



Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Κερκίδης Αντρέας
Χατζηγιάννης Σωτήρης
Βαρνάβας Νικολάου
Χάρης Πίσσουρος

2023-2024

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
1. Εισαγωγή.....	3
2. Υλοποιημένα Τμήματα και Κατάσταση Λειτουργίας.....	3
3. 1η Εργαστηριακή άσκηση	4
3.1 Μέρος I - Ερώτημα 1: Shell scripting για διαχείριση επιχειρήσεων	4
3.2 Μέρος I - Ερώτημα 2: Monte Carlo ολοκλήρωση με διεργασίες και IPC.....	4
3.3 Μέρος I - Ερώτημα 3: Ψευδοκώδικας συγχρονισμού διεργασιών.....	5
3.4 Μέρος I - Ερώτημα 4: Θεωρητική ανάλυση χρονοπρογραμματισμού.....	7
4. 2η Εργαστηριακή άσκηση	9
4.1 Μέρος II - Βοηθητικά workload προγράμματα	9
4.2 Μέρος II - Βασικός χρονοπρογραμματιστής διεργασιών.....	9
4.3 Μέρος II - Επεκταμένος χρονοπρογραμματιστής με I/O	10
5. Έλεγχοι και αποτελέσματα εκτέλεσης	12
6. Προβλήματα που διορθώθηκαν	13
7. Περιορισμοί και μελλοντικές βελτιώσεις	13
8. Συμπέρασμα.....	14
Παράρτημα Α - Αναλυτικοί πίνακες θεωρητικού χρονοπρογραμματισμού	15

1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά τεκμηριώνει τις δύο εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα. Το έργο συνδυάζει πρακτική υλοποίηση σε περιβάλλον Unix/POSIX και θεωρητική ανάλυση χρονοπρογραμματισμού διεργασιών.

Στο πρακτικό μέρος καλύπτονται shell scripting, δημιουργία διεργασιών, χρήση κοινής μνήμης, προστασία κρίσιμων περιοχών με σηματοφόρους, βασικός χρονοπρογραμματισμός FCFS/RR και επέκταση του χρονοπρογραμματιστή για διεργασίες που εκτελούν προσομοιωμένο I/O. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται η ανάλυση των αλγορίθμων FCFS, SJF, SRTF και RR, καθώς και οι αντίστοιχοι υπολογισμοί χρόνων αναμονής, απόκρισης, διεκπεραίωσης και θεματικών εναλλαγών.

Η αναφορά παρουσιάζει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τις δοκιμές και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ασκήσεων, χωρίς να περιλαμβάνει αυτούσια την εκφώνηση ή ολόκληρο τον πηγαίο κώδικα.

2. Υλοποιημένα Τμήματα και Κατάσταση Λειτουργίας

Τμήμα	Αρχεία	Κατάσταση
Shell scripting business manager	business-manager.sh, Businesses.csv	Υλοποιημένο και δοκιμασμένο.
Monte Carlo με κοινή μνήμη mmap	integral_mc_shm.c	Υλοποιημένο, μεταγλωττισμένο και δοκιμασμένο.
Monte Carlo με mmap και semaphore	integral_mc_shm_sem.c	Υλοποιημένο, μεταγλωττισμένο και δοκιμασμένο.
Ψευδοκώδικας συγχρονισμού	restaurant-synchronization-pseudocode.txt	Περιλαμβάνεται σε τελική μορφή.
Θεωρητική ανάλυση χρονοπρογραμματισμού	Ενότητα 3.4 και Παράρτημα A	Περιλαμβάνεται ως μέρος της θεωρητικής ανάλυσης της άσκησης.
Βοηθητικά workload προγράμματα	work.c, work_io.c, Makefile	Μεταγλωττίζονται και εκτελούνται.
Βασικός χρονοπρογραμματιστής	scheduler.c	FCFS και RR υλοποιημένα και δοκιμασμένα.
Επεκταμένος χρονοπρογραμματιστής με I/O	scheduler_io.c	FCFS και RR με simulated I/O υλοποιημένα και δοκιμασμένα.

3. 1η Εργαστηριακή άσκηση

3.1 Μέρος Ι - Ερώτημα 1: Shell scripting για διαχείριση επιχειρήσεων

Το πρώτο ερώτημα ζητούσε ένα Bash πρόγραμμα με menu για δημιουργία και συντήρηση αρχείου επιχειρήσεων. Η τελική υλοποίηση του script ονομάζεται business-manager.sh και χρησιμοποιεί ως προεπιλεγμένο αρχείο το Businesses.csv.

Επιλογή menu	Συμπεριφορά τελικού script
1 - Επιλογή αρχείου επιχειρήσεων	Ζητά διαδρομή αρχείου και ελέγχει αν το αρχείο υπάρχει.
2 - Προβολή στοιχείων επιχείρησης	Χρησιμοποιεί awk για αναζήτηση στο πρώτο CSV πεδίο και εμφανίζει επικεφαλίδα και αντίστοιχη εγγραφή.
3 - Αλλαγή στοιχείου επιχείρησης	Ζητά κωδικό επιχείρησης, πεδίο και νέα τιμή και ξαναγράφει το επιλεγμένο πεδίο στο CSV.
4 - Προβολή αρχείου	Χρησιμοποιεί less για προβολή του αρχείου σε σελίδες.
5 - Αποθήκευση αρχείου	Δημιουργεί αντίγραφο του ενεργού CSV σε διαδρομή που επιλέγει ο χρήστης ή στο Businesses_saved.csv.
6 - Έξοδος	Τερματίζει το πρόγραμμα.

3.2 Μέρος Ι - Ερώτημα 2: Monte Carlo ολοκλήρωση με διεργασίες και IPC

Το δεύτερο ερώτημα αφορά τον προσεγγιστικό υπολογισμό του ολοκληρώματος της συνάρτησης $f(x) = \sin(\cos(x))$ στο διάστημα $[0, 1]$ με τη μέθοδο Monte Carlo. Η τιμή αναφοράς του ολοκληρώματος είναι 0.73864299803689018. Η άσκηση ζητούσε την αντικατάσταση της σειριακής υλοποίησης με πολυδιεργασιακή υλοποίηση και επικοινωνία μέσω κοινής μνήμης mmap.

Πρόγραμμα	Μέθοδος IPC	Τελική συμπεριφορά
integral_mc_shm.c	mmap shared array	Κάθε διεργασία-εργάτης γράφει το μερικό αποτέλεσμα σε ξεχωριστή θέση κοινόχρηστου πίνακα. Μετά την ολοκλήρωση όλων των διεργασιών, η πατρική διεργασία αθροίζει τα μερικά αποτελέσματα.
integral_mc_shm_sem.c	mmap shared scalar + semaphore	Κάθε διεργασία-εργάτης υπολογίζει τοπικά το μερικό αποτέλεσμα και ενημερώνει μία κοινή μεταβλητή. Η ενημέρωση της κοινής μεταβλητής προστατεύεται με σηματοφόρο, επειδή αποτελεί κρίσιμη περιοχή.

Στην τελική υλοποίηση, το βήμα $h = (b-a)/n$ υπολογίζεται αφού πρώτα διαβαστεί η τιμή του n από τα ορίσματα εκτέλεσης. Έτσι, όταν δίνεται διαφορετικός αριθμός επαναλήψεων, το αποτέλεσμα υπολογίζεται με το σωστό βήμα ολοκλήρωσης.

Βασική ιδέα υλοποίησης:

Για κάθε διεργασία-εργάτη:

- αρχικοποιείται η γεννήτρια τυχαίων αριθμών με διαφορετικό seed,
- υπολογίζεται ένα υποσύνολο των Monte Carlo δειγμάτων,
- υπολογίζεται το τοπικό άθροισμα,
- το μερικό αποτέλεσμα γράφεται στην κοινή μνήμη.

Για την πατρική διεργασία:

- περιμένει την ολοκλήρωση όλων των διεργασιών-εργατών,
- συνδυάζει τα μερικά αποτελέσματα,
- εκτυπώνει το τελικό αποτέλεσμα, το απόλυτο σφάλμα, το σχετικό σφάλμα και τον χρόνο εκτέλεσης.

Οι δύο υλοποιήσεις έχουν την ίδια υπολογιστική λογική, αλλά διαφέρουν στον τρόπο ενημέρωσης της κοινής μνήμης. Στην πρώτη περίπτωση κάθε διεργασία γράφει σε δική της θέση του κοινόχρηστου πίνακα, ενώ στη δεύτερη όλες οι διεργασίες ενημερώνουν μία κοινή μεταβλητή με προστασία σηματοφόρου.

3.3 Μέρος Ι - Ερώτημα 3: Ψευδοκώδικας συγχρονισμού διεργασιών

Το τρίτο ερώτημα αφορά τον συγχρονισμό μιας διαδικασίας εστίασης στην οποία συμμετέχουν συνδαιτημόνες, ένας μάγειρας και δύο βοηθοί. Οι συνδαιτημόνες σερβίρονται από μία κοινή κατσαρόλα, στην οποία επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε έναν συνδαιτημόνα κάθε φορά. Όταν η κατσαρόλα αδειάσει, ο μάγειρας πρέπει να ενημερωθεί ώστε να ετοιμάσει νέο φαγητό. Για να μαγειρέψει, χρειάζεται συγκεκριμένες ποσότητες φασολιών και καρότων, τις οποίες μεταφέρουν οι δύο βοηθοί από τις αντίστοιχες αποθήκες.

Σταθερές της άσκησης:

$$\begin{aligned} SX &= 2 \\ SY &= 5 \end{aligned}$$

Η κατσαρόλα μπορεί να χωρέσει μέχρι $SX + 5$ μερίδες φαγητού. Για κάθε γέμισμα της κατσαρόλας, ο μάγειρας χρειάζεται $SY + 3$ κιλά φασόλια και SY κιλά καρότα. Κάθε βοηθός μπορεί να μεταφέρει μέχρι SY κιλά υλικού από την αποθήκη ευθύνης του.

Κοινή κατάσταση:

```
pot_portions = 0
beans = 0
carrots = 0
pot_capacity = SX + 5
beans_needed = SY + 3
carrots_needed = SY
```

Συγχρονισμός:

mutex_pot: προστατεύει την πρόσβαση στην κατσαρόλα
mutex_ingredients: προστατεύει την πρόσβαση στους μετρητές υλικών
empty_pot: ειδοποιεί τον μάγειρα ότι η κατσαρόλα άδειασε
ingredients_ready: ειδοποιεί τον μάγειρα ότι υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα υλικά
food_ready: ειδοποιεί τους συνδαιτημόνες ότι υπάρχει διαθέσιμο φαγητό

Ψευδοκώδικας συνδαιτημόνα:

```
diner_process():
    while true:
        wait(mutex_pot)

        if pot_portions == 0:
            signal(empty_pot)
            signal(mutex_pot)
            wait(food_ready)
            wait(mutex_pot)

        take_food()
        pot_portions = pot_portions - 1

        signal(mutex_pot)
```

Ψευδοκώδικας μάγειρα:

```
chef_process():
    while true:
        wait(empty_pot)

        signal(helper_beans_needed)
        signal(helper_carrots_needed)

        wait(ingredients_ready)

        cook_food()

        wait(mutex_pot)
        pot_portions = pot_capacity
        signal(food_ready)
        signal(mutex_pot)
```

Ψευδοκώδικας βοηθού φασολιών:

```
helper_beans_process():
    while true:
        wait(helper_beans_needed)

        wait(mutex_ingredients)
        helper_beans_needed
        beans = beans + beans_needed

        if beans >= beans_needed and carrots >= carrots_needed:
            signal(ingredients_ready)

        signal(mutex_ingredients)
```

Ψευδοκώδικας βοηθού καρότων:

```
helper_carrots_process():
    while true:
        wait(helper_carrots_needed)

        wait(mutex_ingredients)
        helper_carrots_needed
        carrots = carrots + carrots_needed

        if beans >= beans_needed and carrots >= carrots_needed:
            signal(ingredients_ready)

        signal(mutex_ingredients)
```

Με τον παραπάνω ψευδοκώδικα επιτυγχάνεται αμοιβαίος αποκλεισμός κατά το σερβίρισμα, καθώς μόνο ένας συνδαιτημόνας μπορεί να προσπελάσει την κατσαρόλα κάθε φορά. Παράλληλα, ο μάγειρας ενεργοποιείται μόνο όταν η κατσαρόλα αδειάσει, ενώ οι βοηθοί συγχρονίζονται ώστε να μεταφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά πριν ξεκινήσει το μαγείρεμα. Έτσι αποφεύγονται ταυτόχρονες μη ελεγχόμενες προσβάσεις στην κοινή κατάσταση και η διαδικασία εστίασης εκτελείται με συγχρονισμένο τρόπο.

3.4 Μέρος Ι - Ερώτημα 4: Θεωρητική ανάλυση χρονοπρογραμματισμού

Η πρώτη εργαστηριακή άσκηση περιλαμβάνει και θεωρητικό ερώτημα χρονοπρογραμματισμού διεργασιών. Στο ερώτημα αυτό συγκρίνονται οι αλγόριθμοι FCFS, SJF, SRTF και Round Robin με κβάντο χρόνου $q = 2$. Για κάθε αλγόριθμο υπολογίζονται οι χρόνοι διεκπεραίωσης, αναμονής και απόκρισης, καθώς και το πλήθος των θεματικών εναλλαγών.

Διεργασία	Χρόνος άφιξης	Διάρκεια εκτέλεσης	PID / προτεραιότητα
A	0	8	3
B	3	4	2
Γ	4	4	1
Δ	5	5	5
E	7	7	4

Gantt charts θεωρητικής ανάλυσης

FCFS: 0 | A | 8 | B | 12 | Γ | 16 | Δ | 21 | E | 28

SJF : 0 | A | 8 | B | 12 | Γ | 16 | Δ | 21 | E | 28

SRTF: 0 | A | 3 | B | 7 | Γ | 11 | A | 16 | Δ | 21 | E | 28

RR q=2:

0 | A | 2 | A | 4 | B | 6 | A | 8 | Γ | 10 | Δ | 12 | B | 14 | E | 16 | A | 18 | Γ | 20 | Δ | 22 | E | 24 | Δ | 25 | E | 28

Μετρική	FCFS	SJF	SRTF	RR
Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης / ολοκλήρωσης	13.2	13.2	12.8	17.2
Μέσος χρόνος αναμονής	7.6	7.6	7.2	11.6
Μέσος χρόνος απόκρισης	7.6	7.6	5.6	3.4
Πλήθος θεματικών εναλλαγών	0	0	1	8

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι FCFS και SJF δίνουν ίδιες τιμές στο συγκεκριμένο παράδειγμα, επειδή κατά την άφιξη των διεργασιών η εκτέλεση ξεκινά με τη διεργασία A και οι υπόλοιπες διεργασίες έχουν τέτοια σειρά διάρκειας ώστε να μην αλλάζει το τελικό πρόγραμμα εκτέλεσης. Ο SRTF παρουσιάζει τον μικρότερο μέσο χρόνο αναμονής, επειδή επιτρέπει προεκτοπισμό όταν εμφανίζεται διεργασία με μικρότερο υπολειπόμενο χρόνο. Ο Round Robin έχει τον καλύτερο μέσο χρόνο απόκρισης, επειδή δίνει γρήγορα χρόνο CPU σε περισσότερες διεργασίες, αλλά αυξάνει τον μέσο χρόνο αναμονής και το πλήθος των θεματικών εναλλαγών.

Η άσκηση εξετάζει επίσης παραλλαγή του Round Robin όπου ο χρόνος θεματικής εναλλαγής δεν είναι αμελητέος. Με βάση τον υπολογισμό, ο χρόνος εναλλαγής είναι $T = 1.375 \text{ ms}$. Οι αναλυτικοί υπολογισμοί παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.

4. 2^η Εργαστηριακή άσκηση

4.1 Μέρος II - Βοηθητικά workload προγράμματα

Η δεύτερη εργαστηριακή άσκηση χρησιμοποιεί βοηθητικά προγράμματα φόρτου εργασίας για τον έλεγχο του χρονοπρογραμματιστή. Τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται ως είσοδος στον scheduler, ώστε να ελεγχθεί η συμπεριφορά του σε CPU-bound διεργασίες αλλά και σε διεργασία που εκτελεί προσομοιωμένο I/O.

Το Makefile δημιουργεί τα CPU-bound εκτελέσιμα work1 έως work7 από το αρχείο work.c, χρησιμοποιώντας διαφορετική τιμή LOAD για κάθε πρόγραμμα. Επιπλέον, δημιουργεί το εκτελέσιμο work5x2_io από το αρχείο work_io.c, το οποίο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του επεκταμένου scheduler με I/O.

Αρχείο	Ρόλος
work.c	Πρότυπο CPU-bound workload. Από αυτό δημιουργούνται διαφορετικά εκτελέσιμα με διαφορετική τιμή LOAD, ώστε να προσομοιώνονται διεργασίες διαφορετικής διάρκειας.
work_io.c	Workload με simulated I/O. Στέλνει SIGUSR1 όταν ξεκινά το I/O, προσομοιώνει καθυστέρηση, στέλνει SIGUSR2 όταν ολοκληρώνεται το I/O και σταματά τον εαυτό του με SIGSTOP.
homogeneous.txt	Λίστα workload για δοκιμές του scheduler με ομοιογενείς διεργασίες.
reverse.txt	Λίστα workload στην οποία οι διεργασίες είναι τοποθετημένες από μεγαλύτερη προς μικρότερη διάρκεια.
mixed.txt	Λίστα workload που περιλαμβάνει συνδυασμό I/O workload και CPU-bound workloads.

Το work5x2_io δεν προορίζεται για χειροκίνητη εκτέλεση ως απλό πρόγραμμα, επειδή σταματά σκόπιμα τον εαυτό του με SIGSTOP. Είναι σχεδιασμένο να εκτελείται μέσω του scheduler_io, ο οποίος το επαναφέρει με SIGCONT όταν πρέπει να συνεχιστεί η εκτέλεσή του.

4.2 Μέρος II - Βασικός χρονοπρογραμματιστής διεργασιών

Ο βασικός χρονοπρογραμματιστής υλοποιείται στο αρχείο scheduler.c. Διαβάζει ένα αρχείο workload, αποθηκεύει κάθε εφαρμογή σε process descriptor, δημιουργεί child processes με fork, εκτελεί τα workload programs με exec και μετρά τους χρόνους εκτέλεσης των διεργασιών. Υλοποιούνται δύο πολιτικές χρονοπρογραμματισμού: First Come First Served και Round Robin.

Πολιτική	Σύνοψη υλοποίησης
FCFS	Οι διεργασίες εκτελούνται σειριακά, με τη σειρά που εμφανίζονται στο workload file. Η γονική διεργασία περιμένει κάθε child process να τερματίσει πριν ξεκινήσει το επόμενο.
Round Robin	Όλες οι διεργασίες δημιουργούνται και σταματούν αρχικά. Ο χρονοπρογραμματιστής τις διατρέπει κυκλικά, επαναφέρει κάθε μη ολοκληρωμένη διεργασία με SIGCONT, την αφήνει να εκτελεστεί για ένα quantum και τη σταματά με SIGSTOP αν δεν έχει ολοκληρωθεί.

Για κάθε διεργασία, ο scheduler αποθηκεύει την εντολή εκτέλεσης, το PID, την κατάσταση ολοκλήρωσης, τον χρόνο έναρξης και τον χρόνο τερματισμού. Ο τερματισμός των child processes εντοπίζεται με waitpid. Η υλοποίηση είναι σκόπιμα απλή και ευανάγνωστη, ώστε να παρουσιάζει καθαρά τους βασικούς μηχανισμούς δημιουργίας, παύσης, συνέχισης και αναμονής διεργασιών σε user-level περιβάλλον.

4.3 Μέρος II - Επεκταμένος χρονοπρογραμματιστής με I/O

Ο επεκταμένος χρονοπρογραμματιστής υλοποιείται στο αρχείο scheduler_io.c. Βασίζεται στη λογική του βασικού scheduler, αλλά προσθέτει χειρισμό διεργασιών που εκτελούν προσομοιωμένο I/O. Το I/O workload ενημερώνει τον scheduler με SIGUSR1 όταν ξεκινά το I/O και με SIGUSR2 όταν το I/O ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια σταματά τον εαυτό του με SIGSTOP, ώστε ο scheduler να αποφασίσει πότε θα το επαναφέρει με SIGCONT.

Σήμα / κατάσταση	Ρόλος στον επεκταμένο scheduler
SIGUSR1	Δηλώνει ότι η διεργασία μπήκε σε simulated I/O και δεν πρέπει προσωρινά να καταναλώνει χρόνο CPU.
SIGUSR2	Δηλώνει ότι το simulated I/O ολοκληρώθηκε και η διεργασία μπορεί να προγραμματιστεί ξανά.
SIGSTOP	Σταματά τη διεργασία όταν μπαίνει σε I/O ή όταν λήγει το quantum στη Round Robin πολιτική.
SIGCONT	Συνεχίζει μια stopped διεργασία όταν επιλέγεται ξανά από τον scheduler.
in_io flag	Χρησιμοποιείται για να δηλώνει ότι μια διεργασία βρίσκεται προσωρινά σε I/O, ώστε να παραλείπεται από τον χρονοπρογραμματισμό CPU μέχρι να ολοκληρωθεί το I/O.

Στην πολιτική FCFS, οι διεργασίες εκτελούνται με τη σειρά του workload file, αλλά ο scheduler μπορεί να χειριστεί διεργασία που σταματά προσωρινά λόγω I/O. Όταν ολοκληρωθεί το simulated I/O, η διεργασία μπορεί να συνεχιστεί και να ολοκληρώσει την εκτέλεσή της.

Στην πολιτική Round Robin, ο scheduler διατρέχει κυκλικά τις διεργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν βρίσκονται προσωρινά σε I/O. Κάθε διεργασία εκτελείται για ένα quantum και, αν δεν έχει ολοκληρωθεί, σταματά με SIGSTOP. Όταν μια διεργασία ολοκληρώσει το simulated I/O, γίνεται ξανά διαθέσιμη για χρονοπρογραμματισμό.

Η τελική υλοποίηση υποστηρίζει και τις δύο πολιτικές, FCFS και Round Robin, για workloads που περιλαμβάνουν τόσο CPU-bound διεργασίες όσο και διεργασία με simulated I/O. Με αυτόν τον τρόπο ο scheduler επεκτείνεται ώστε να μην αντιμετωπίζει όλες τις διεργασίες ως απλά CPU-bound προγράμματα, αλλά να λαμβάνει υπόψη και καταστάσεις προσωρινής αναμονής λόγω I/O.

5. Έλεγχοι και αποτελέσματα εκτέλεσης

Ο τελικός κώδικας ελέγχθηκε σε περιβάλλον συμβατό με POSIX/Unix κλήσεις συστήματος. Οι δοκιμές επιβεβαίωσαν ότι τα προγράμματα μεταγλωττίζονται επιτυχώς, το αποτέλεσμα της Monte Carlo ολοκλήρωσης συγκλίνει κοντά στην τιμή αναφοράς και οι χρονοπρογραμματιστές ολοκληρώνουν σωστά τα workloads.

Έλεγχος	Δοκιμή / Είσοδος	Σύνοψη αποτελέσματος
Shell lookup	Αναζήτηση επιχείρησης με ID 19429	Εμφανίστηκε σωστά η εγγραφή Starbucks από το αρχείο Businesses.csv.
Monte Carlo shared array	n = 1,000,000	Result = 0.7386494001256192, Error = 6.402089e-06, Rel.Error = 8.667365e-06.
Monte Carlo semaphore	n = 1,000,000	Προέκυψε το ίδιο αποτέλεσμα με την έκδοση shared array, με ενημέρωση κοινής μεταβλητής μέσα σε semaphore-protected critical section.
Basic FCFS scheduler	reverse workload με πολιτική FCFS	Ολοκληρώθηκαν όλα τα workloads. Ο καταγεγραμμένος συνολικός χρόνος εκτέλεσης ήταν 37.35 seconds.
Basic RR scheduler	reverse workload με πολιτική Round Robin και quantum 1000 ms	Ολοκληρώθηκαν όλα τα workloads. Ο καταγεγραμμένος συνολικός χρόνος εκτέλεσης ήταν 42.71 seconds.
I/O FCFS scheduler	mixed workload με πολιτική FCFS	Ο scheduler χειρίστηκε σωστά το work5x2_io και ολοκλήρωσε όλα τα workloads. Ο καταγεγραμμένος συνολικός χρόνος εκτέλεσης ήταν 49.74 seconds.
I/O RR scheduler	mixed workload με πολιτική Round Robin και quantum 1000 ms	Ο scheduler χειρίστηκε σωστά συνδυασμό I/O και CPU-bound workloads. Ο καταγεγραμμένος συνολικός χρόνος εκτέλεσης ήταν 49.58 seconds.

Οι χρόνοι εκτέλεσης εξαρτώνται από το μηχάνημα, το λειτουργικό περιβάλλον και τον τρέχοντα φόρτο του συστήματος. Το βασικό αποτέλεσμα είναι η λειτουργική ορθότητα: τα προγράμματα μεταγλωττίζονται, το αποτέλεσμα της Monte Carlo ολοκλήρωσης είναι κοντά στην τιμή αναφοράς, οι schedulers ολοκληρώνουν τα workloads και ο extended scheduler επαναφέρει σωστά διεργασίες που σταματούν προσωρινά λόγω I/O.

6. Προβλήματα που διορθώθηκαν

Κατά την υλοποίηση και τον έλεγχο της εργασίας εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν τα παρακάτω προβλήματα:

- Στο shell script διορθώθηκε το όνομα του αρχείου CSV, ώστε να χρησιμοποιείται το πραγματικό αρχείο Businesses.csv.
- Το αρχείο business-manager.sh μετατράπηκε σε Unix LF line endings, ώστε να εκτελείται σωστά σε περιβάλλον Bash.
- Στα Monte Carlo προγράμματα η συνάρτηση f δηλώθηκε ως static inline, ώστε να αποφευχθεί πιθανό linking issue κατά τη μεταγλώττιση.
- Στα Monte Carlo προγράμματα εντοπίστηκε ότι το βήμα $h = (b-a)/n$ υπολογιζόταν πριν διαβαστεί η τιμή του n από τα ορίσματα εκτέλεσης. Αυτό οδηγούσε σε λανθασμένο αποτέλεσμα όταν δινόταν διαφορετικός αριθμός επαναλήψεων. Η λύση ήταν ο υπολογισμός του h να γίνεται μετά την επεξεργασία των ορισμάτων.
- Στην υλοποίηση με semaphore διορθώθηκε η χρήση της κοινής μνήμης για το shared_result και το sem_t, ώστε η κοινή μεταβλητή και ο σημαφóρος να δεσμεύονται σωστά μέσω mmap.
- Τα αρχεία scheduler.c και scheduler_io.c ολοκληρώθηκαν με λειτουργικές υλοποιήσεις για τις πολιτικές FCFS και Round Robin.
- Διορθώθηκαν τα paths των workload αρχείων, ώστε να αντιστοιχούν σωστά στη δομή των παραδοτέων αρχείων και να μπορούν να εκτελεστούν από τους schedulers.

7. Περιορισμοί και μελλοντικές βελτιώσεις

Η τελική υλοποίηση καλύπτει τα βασικά ζητούμενα των δύο εργαστηριακών ασκήσεων, όμως υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί και πιθανές βελτιώσεις:

- Οι Monte Carlo υλοποιήσεις χρησιμοποιούν σταθερό αριθμό τεσσάρων worker processes. Σε μελλοντική έκδοση, ο αριθμός των διεργασιών θα μπορούσε να δίνεται ως όρισμα από τη γραμμή εντολών, ώστε να ελέγχεται ευκολότερα η επίδραση του πλήθους διεργασιών στην απόδοση.
- Ο scheduler αποτελεί user-level προσομοίωση χρονοπρογραμματισμού με χρήση fork, exec, waitpid, SIGSTOP και SIGCONT. Δεν αντικαθιστά τον kernel scheduler του λειτουργικού συστήματος, αλλά παρουσιάζει εκπαιδευτικά τους βασικούς μηχανισμούς δημιουργίας, παύσης, συνέχισης και αναμονής διεργασιών.
- Η υλοποίηση χρησιμοποιεί compact array από process descriptors αντί για πλήρη δομή ουράς, όπως doubly linked queue. Αυτό κρατά τον κώδικα απλό και ευανάγνωστο, αλλά μια πιο ολοκληρωμένη υλοποίηση scheduler θα μπορούσε να χρησιμοποιεί ξεχωριστή ουρά έτοιμων διεργασιών.

- Τα timing results δεν αποτελούν benchmark-grade μετρήσεις, επειδή επηρεάζονται από το μηχάνημα, το λειτουργικό περιβάλλον και τον τρέχοντα φόρτο του συστήματος. Για πιο ακριβή αξιολόγηση θα μπορούσαν να γίνουν πολλαπλές εκτελέσεις και υπολογισμός μέσου όρου.
- Ο κώδικας βασίζεται σε POSIX/Unix-like κλήσεις συστήματος, όπως fork, exec, waitpid, mmap και signals. Επομένως, προορίζεται για εκτέλεση σε περιβάλλον συμβατό με Unix/POSIX.

8. Συμπέρασμα

Η εργασία συνδυάζει πρακτική υλοποίηση και θεωρητική ανάλυση βασικών εννοιών των Λειτουργικών Συστημάτων. Στην πρώτη εργαστηριακή άσκηση υλοποιήθηκαν μηχανισμοί που σχετίζονται με shell scripting, δημιουργία διεργασιών, κοινή μνήμη mmap, σηματοφόρους, κρίσιμες περιοχές και συγχρονισμό. Παράλληλα, μελετήθηκαν θεωρητικά αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού όπως FCFS, SJF, SRTF και Round Robin.

Στη δεύτερη εργαστηριακή άσκηση υλοποιήθηκε user-level χρονοπρογραμματιστής διεργασιών με υποστήριξη των πολιτικών FCFS και Round Robin. Η υλοποίηση βασίστηκε σε μηχανισμούς Unix/POSIX, όπως fork, exec, waitpid, SIGSTOP και SIGCONT. Επιπλέον, ο scheduler επεκτάθηκε ώστε να χειρίζεται διεργασίες που εκτελούν προσομοιωμένο I/O μέσω Unix signals.

Συνολικά, η εργασία καλύπτει τόσο το πρακτικό όσο και το θεωρητικό μέρος του μαθήματος. Οι υλοποιήσεις δείχνουν πώς βασικοί μηχανισμοί των λειτουργικών συστημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία διεργασιών, συγχρονισμό και χρονοπρογραμματισμό, ενώ οι δοκιμές επιβεβαιώνουν τη λειτουργική ορθότητα των προγραμμάτων.

Παράρτημα Α - Αναλυτικοί πίνακες θεωρητικού χρονοπρογραμματισμού

Το παράρτημα αυτό παρουσιάζει τους αναλυτικούς υπολογισμούς της θεωρητικής άσκησης χρονοπρογραμματισμού. Οι υπολογισμοί συμπεριλαμβάνονται επειδή αποτελούν μέρος της πρώτης εργαστηριακής άσκησης και υποστηρίζουν τα συνοπτικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.4.

Διεργασία	Χρόνος άφιξης	Χρόνος εκτέλεσης	PID
A	0	8	3
B	3	4	2
Γ	4	4	1
Δ	5	5	5
E	7	7	4

Διεργασία	FCFS	SJF	SRTF	RR
A	8-0=8	8-0=8	16-0=16	18-0=18
B	12-3=9	12-3=9	7-3=4	14-3=11
Γ	16-4=12	16-4=12	11-4=7	20-4=16
Δ	21-5=16	21-5=16	21-5=16	25-5=20
E	28-7=21	28-7=21	28-7=21	28-7=21
Μέσος	66/5=13.2	66/5=13.2	64/5=12.8	86/5=17.2

Πίνακας Α.1 - Υπολογισμοί χρόνου διεκπεραίωσης / ολοκλήρωσης.

Διεργασία	FCFS	SJF	SRTF	RR
A	8-8=0	8-8=0	16-8=8	18-8=10
B	9-4=5	9-4=5	4-4=0	11-4=7
Γ	12-4=8	12-4=8	7-4=3	16-4=12
Δ	16-5=11	16-5=11	16-5=11	20-5=15
E	21-7=14	21-7=14	21-7=14	21-7=14
Μέσος	38/5=7.6	38/5=7.6	36/5=7.2	58/5=11.6

Πίνακας Α.2 - Υπολογισμοί χρόνου αναμονής.

Διεργασία	FCFS	SJF	SRTF	RR
A	0-0=0	0-0=0	0-0=0	0-0=0
B	8-3=5	8-3=5	3-3=0	4-3=1
Γ	12-4=8	12-4=8	7-4=3	8-4=4
Δ	16-5=11	16-5=11	16-5=11	10-5=5
E	21-7=14	21-7=14	21-7=14	14-7=7
Μέσος	38/5=7.6	38/5=7.6	28/5=5.6	17/5=3.4

Πίνακας Α.3 - Υπολογισμοί χρόνου απόκρισης.

Αλγόριθμος	FCFS	SJF	SRTF	RR
Θεματικές εναλλαγές	0	0	1	8

Πίνακας Α.4 - Πλήθος θεματικών εναλλαγών.

Παραλλαγή Round Robin με μη αμελητέο χρόνο θεματικής εναλλαγής: στο συγκεκριμένο ερώτημα θεωρείται ότι ο νέος μέσος χρόνος αναμονής του RR γίνεται ίσος με το τριπλάσιο του μέσου χρόνου αναμονής του SRTF. Εφόσον ο μέσος χρόνος αναμονής του SRTF είναι 7.2, ο στόχος για τον νέο μέσο χρόνο αναμονής του RR είναι 21.6. Ο υπολογισμός οδηγεί σε χρόνο θεματικής εναλλαγής $T = 1.375$ ms.

Υπολογισμός χρόνου θεματικής εναλλαγής

SRTF μέσος χρόνος αναμονής = 7.2

Στόχος νέου RR μέσου χρόνου αναμονής = $3 * 7.2 = 21.6$

$(48T + 42) / 5 = 21.6$

$48T + 42 = 108$

$48T = 66$

$T = 1.375$ ms